

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 방사선투과시험을 적용할 때의 제한사항을 나열한 것으로 틀린 것은?

- ① 결함의 형태에 따라 검출이 곤란한 경우가 있다.
- ② 시험체의 두께에는 제한이 없으나 차폐를 해야 한다.
- ③ 시험체 표면의 미세한 균열 검출이 곤란한 경우가 있다.
- ④ 방사선에 의한 인체의 장애가 발생할 수 있다.

2. 주조품과 같이 조대한 결정입자 구조의 금속을 초음파탐상시험을 할 때 발생할 수 있는 현상으로 틀린 것은?

- ① 잡음 신호가 많아진다.
- ② 저면 반사에코의 크기가 줄어든다.
- ③ 감쇠현상이 커 침투력이 감소한다.
- ④ 결정입자의 크기가 조대하므로 침투력이 증가한다.

3. 비자성체의 전도체 표면 및 표면적하 결함을 표면 개구 여부에 관계없이 검출하고자 할 때 가장 적합한 비파괴검사 방법은?

- ① 자분탐상시험 ② 침투탐상시험
- ③ 음향방출시험 ④ 와전류탐상시험

4. 다음 중 침투탐상시험의 특성이 아닌 것은?

- ① 대형 부품의 현장 검사가 가능하다.
- ② 미세한 표면 불연속의 검출이 가능하다.
- ③ 불연속의 깊이를 정확하게 측정할 수 있다.
- ④ 서로 다른 침투액을 혼용하여 사용할 경우 감도가 저감되는 효과가 나타날 수 있다.

5. 다음 중 0 K(켈빈온도)와 동등한 온도를 나타내는 것은?

- ① -360°R ② -170°F
- ③ 0°C ④ -273°C

6. Ti 합금 중 α+β 조직으로 구성된 합금으로 열처리가 가능하고 쉽게 용접 단조 및 기계가공 할 수 있는 합금은?

- ① Ti-6wt%Al-4wt%V
- ② Ti-5wt%Al-2.5wt%Sn
- ③ Ti-13wt%V-11wt%Cr-3wt%Al
- ④ Ti-11.5wt%Mo-6wt%Zr-4.5wt%Sn

7. 과공석강의 일반적인 조직은?

- ① 초석 Fe₃C+Pearlite ② γ고용체+Ferrite
- ③ β고용체+Austenite ④ δ고용체+Ferrite

8. 금속을 연마한 후 부식시켜 현미경으로 조직을 관찰하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 결정면은 결정 입계보다 빨리 부식한다.
- ② 부식 속도는 부식제에 따라 다르다.
- ③ 결정의 모든 방향으로 부식 속도는 항상 같다.
- ④ 부식 속도는 모든 조직에서 항상 같다.

9. 베빗 메탈(Babbitt metal)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① Si를 주성분으로 하고 Cu, Sn을 첨가한 것으로 실리콘계 화이트메탈이다.
- ② Zn를 주성분으로 하고 Cu, Sn을 첨가한 것으로 아연계

화이트메탈이다.

- ③ Sn을 주성분으로 하고 Cu, Sb를 첨가한 것으로 주석계 화이트메탈이다.
- ④ Pb를 주성분으로 하고 Cu, Sn을 첨가한 것으로 납계 화이트메탈이다.

10. 시험부의 지름이 5cm인 인장시험편을 표점거리 10cm인 상태로 인장 시험한 결과, 시험 중 최대하중은 500kgf이고, 파단 후 시험부의 지름이 4.5cm였을 때, 인장시험편의 인장강도는 약 몇 kgf/cm²인가?

- ① 100 ② 25
- ③ 50 ④ 5

11. Mg-Al계 합금에 소량의 Zn과 Mn을 첨가한 합금은?

- ① 자마크(zamak) ② 엘렉트론(elektron)
- ③ 하스텔로이(hastelloy) ④ 모넬 메탈(monel metal)

12. Al-Cu-Si계 합금으로 Si에 의하여 주조성을 개선하고 Cu로 파삭성을 좋게 한 합금은?

- ① 라우탈 ② 슈퍼인바
- ③ 문프메탈 ④ 하이드로날름

13. 상온에서 순철의 결정 구조로 옳은 것은?

- ① FCC ② HCP
- ③ BCT ④ BCC

14. 다공질 금속의 제조방법이 아닌 것은?

- ① 금속분말이나 단섬유를 소결하는 분말야금 방법
- ② 용탕금속 중에 발포제를 직접 첨가해서 발포시키는 방법
- ③ 중력 상태에서 용융금속 내의 가스를 뽑아내는 방법
- ④ 발포재료 등과 같이 밀도가 작은 재료를 금속과 복합화시키는 방법

15. 패삭강에서 피절삭성을 향상시키기 위해 첨가하는 방법은?

- ① C ② Si
- ③ Mn ④ S

16. 용접재를 서로 맞대어 가압하면서 대전류를 통하고 축 방향에 큰 압력을 주어 용접하는 전기 저항 용접법은?

- ① 업셋 용접 ② 마찰 용접
- ③ 스테드 용접 ④ 프로젝션 용접

17. 아크 전류가 300A 아크 전압이 25V 용접속도가 20cm/min 인 경우 용접 길이 1cm당 발생하는 용접 입열은 몇 J/cm 인가?

- ① 20000 ② 22500
- ③ 25500 ④ 30000

18. 다음 중 용접 변형을 발생시키는 인자가 아닌 것은?

- ① 용접 전류 ② 아크 전압
- ③ 용접 층수 ④ 구속 지그

19. 아크 전류가 일정할 때 아크 전압이 높아지면 용접봉의 용융 속도가 늦어지고 아크 전압이 낮아지면 용접봉의 용융 속도가 빨라지는 아크의 특성은?

- ① 부저항 특성 ② 절연회복 특성
- ③ 전압회복 특성 ④ 아크길이 자기제어 특성

20. 전류가 높고 아크 길이가 특히 긴 경우에 발생하며 용접금속의 비산에 의한 용접봉의 손실을 초래하는 결함은?

- ① 기공 ② 오버랩
③ 스파터 ④ 용입 불량

2과목 : 와전류탐상검사 원리

21. 관통형 코일을 사용하여 튜브를 검사할 때 동일한 결함이 내면에 위치할 때와 외면에 위치할 때의 출력신호의 위상관계는?

- ① 중간상태이다.
② 동일한 위상이다.
③ 외면결함의 위상이 내면결함의 위상보다 앞선다.
④ 내면결함의 위상이 외면결함의 위상보다 앞선다.

22. 코일의 임피던스에 영향을 미치는 2가지 주요 인자는?

- ① 전기 전도도, 주파수, 시험체의 기하학적 구조
② 밀도, 투자율, 주파수
③ 전기 전도도, 투자율, 시험체의 기하학적 구조
④ 열전도도, 투자율, 전기 전도도

23. 시험품의 재질 변화나 시험품과 코일간의 상대 위치 변화에서 잘 발생하는 낮은 주파수의 잡음을 억제하기 위한 최적의 방법은?

- ① 동기 검파 ② 필터
③ 자기포화장치 ④ 리젝션(rejection)

24. 물의 유전율은 공기 유전율의 대략 80배이다. 두 전하사이의 거리가 동일한 경우 쿨롱의 법칙을 고려하여 두 전하사이에 작용하는 힘을 바르게 비교한 것은?

- ① 물 속에 잠긴 두 전하사이에 작용하는 힘의 크기는 공기 중에 있을 경우에 비해 1/80이다
② 물 속에 잠긴 두 전하사이에 작용하는 힘의 크기는 공기 중에 있을 경우에 비해 80배이다.
③ 물 속에 잠긴 두 전하사이에 작용하는 힘의 크기는 공기 중에 있을 경우에 비해 1/6400이다.
④ 물 속에 잠긴 두 전하사이에 작용하는 힘의 크기는 공기 중에 있을 경우에 비해 6400배이다.

25. 내삽형 탐촉자를 사용하여 튜브를 검사할 때 충전(진)율이 감소하면 탐촉자의 임피던스 변화는?

- ① 증가한다. ② 동일하다.
③ 감소한다. ④ 변화와 관계 없다.

26. 시험체가 일반적으로 비자성체일지라도 여러 원인에 의해 국부적으로 강자성을 띌 수도 있다. 다음 중 이와 관계없는 것은?

- ① 표면에 부착되어 있는 부식 산화물(Fe_3O_4)
② 주조된 304 스테인리스강에서 편석에 의한 조성의 국부적 변화
③ 인코넬 600에서 압축(extrusion)등의 기계가공에 의한 표면의 크롬 고갈
④ 큐리 온도 이상으로 비자성체를 가열한 경우

27. 코일 인덕턴스의 물리적 성질은 다음 중 어느 것과 유사한가?

- ① 힘 ② 에너지
③ 관성 ④ 변위

28. 코일회로에서 전압에 대한 전류의 지연은 코일 내 특성 요소 중 어떤 것에 의한 것인가?

- ① 투자율 ② 전기 전도도
③ 유도성 리액턴스 ④ 임피던스

29. 와전류 탐상검사에서 근거로 많이 사용하는 IACS는 무엇의 약자인가?

- ① Induced Alternating Current System
② Inductively-Activated Comparison System
③ Internal Applied Current System
④ International Annealed Copper Standard

30. 탐촉자 임피던스 양종의 하나인 시험 Coil 유도 리액턴스는 다음 중 무엇에 의거 하는가?

- ① 주파수, Coil 인덕턴스와 Coil 저항
② Coil 인덕턴스만으로
③ Coil 저항과 인덕턴스만으로
④ 주파수와 Coil 인덕턴스 만으로

31. 동을 주조할 때 주물의 성질을 조정하기 위하여 미량의 인을 첨가하는데 이때 첨가된 인 함유량을 측정할 수 있는 방법은?

- ① 잔류자기 측정 ② 전도율 측정
③ 보자력 측정 ④ 포화자속밀도 측정

32. 시험주파수가 400kHz 일 때 와류 표준침투깊이가 1mm이면 주파수를 100kHz로 낮추었을 때 표준침투깊이는? (단, 다른 조건은 동일하다.)

- ① 0.25mm ② 0.5mm
③ 2.0mm ④ 4.0mm

33. 타원법(ellipse method)을 이용하는 와전류탐상시험에서 시험체가 건전하여 표준시험편(reference standard)과 같을 때 CRT 화면상에 나타나는 정상신호는 어떠한가?

- ① 화면의 원점에 하나의 점으로 나타난다.
② 화면의 원점을 중심으로 한 원으로 나타난다.
③ 화면의 수직축을 장축으로한 타원으로 나타난다.
④ 화면 수평축에 나란한 직선으로 나타난다.

34. 1차 및 2차 권선과 함께 관통형 코일(encircling coil)을 사용할 때 여자용 교류전류는 어디서 공급되는가?

- ① 2차 권선
② 1차 권선
③ 설비 제어값 설정에 준하는 1차 및 2차 권선
④ 1차 및 2차 권선 둘 다

35. 와전류탐상 장치의 회로에서 코일의 임피던스 변화는 어떤 결과를 나타내는가?

- ① 검사주파수의 변화 ② 코일에 흐르는 전류의 변화
③ 투자율의 변화 ④ 임피던스 고정

36. 직경 10mm인 봉을 직경 20mm인 코일 속으로 삽입하였을 경우 충전율(fill-factor)은 얼마인가?

- ① 0.25 (25%) ② 0.5 (50%)
③ 0.75 (75%) ④ 1.0 (100%)

37. RFEC(Remote Field Eddy Current, 원격장와전류)시험에서 원격장에 놓인 센서에 영향을 미치는 인자 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기계적 잡음 ② 투자율 변화
③ 전기 전도도 변화 ④ 날카로운 균열

38. 와전류탐상시험의 임피던스 변화 결과를 CRT(음극선관) 상에 나타내는 검출 방법은?

- ① 임피던스법(impedance method)
② 위상 분석법(phase analysis method)
③ 변조 분석법(modulation analysis method)
④ 브릿지 평형법(bridge balance method)

39. 와전류탐상시험에서 평면형 탐촉자를 사용하여 판재를 검사할 때 탐촉자와 시험체 사이의 간격변화로 인하여 나타나는 신호를 무엇이라 하는가?

- ① 표피효과 ② 충전율
③ 리프트-오프 효과 ④ 가장자리 효과

40. 다음 중 와전류의 침투깊이를 조절할 수 있는 인자는? (단, 동일한 시험체(도체)인 경우이다.)

- ① 교류의 세기 ② 투자율 및 유전율
③ 주파수 ④ 전압의 세기

3과목 : 와전류탐상검사 시험

41. 와전류탐상검사에서 리프트 오프(lift-off)가 클 경우, 충분한 신호를 얻기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 전류를 증가시킨다.
② 시험 주파수를 높인다.
③ 코일의 권선수를 증가한다.
④ 직경이 큰 코일을 사용한다.

42. 다음 중 와전류 침투깊이를 감소시키는 것은?

- ① 시험주파수 혹은 시험체의 전도도 감소
② 시험주파수 감소 혹은 시험체의 전도도 증가
③ 시험주파수, 시험체의 전도도 및 투자율의 증가
④ 시험체의 투자율 감소

43. 다음 중 표면 프로브 코일(surface probe coil)을 주로 사용하는 곳은?

- ① 열교환기용 전열관의 보수검사
② 열간 가공되는 선재의 탐상
③ 냉간 가공되는 봉재의 탐상
④ 항공기 엔진브레이드의 탐상

44. 와전류 시험을 수행할 때 감도의 설정방법이 잘못된 것은?

- ① 탐상감도는 위상, 필터, 리액션 등이 모든 시험 조건의 설정이 완료된 후에 최종적으로 설정해야 한다.
② 대비시험편을 사용해 수행한다.
③ 시험품의 시험과 동일한 이송 속도, 자기포화, 시험 주파수로 설정한다.

④ 인공결함의 크기가 보통 기록계 full scale의 60~80%가 되도록 조정한다.

45. 관의 생산라인 검사에서 외삼형 보빈 탐촉자 검사 결과 기본 주파수, 2배 주파수, 1/3배 주파수에서 탐촉자의 진동(Wobble) 신호와 같은 특성을 갖는 지시는?

- ① 관내면 결함 ② 투자율 변화나 깊은 균열
③ 관외면 결함 ④ 찌그러짐 결함

46. 와전류탐상에서 프로브형 코일과 시험편의 거리를 나타내는 용어는?

- ① 충전율(fill factor) ② 모서리 효과(edge effect)
③ 단말효과(end effect) ④ 떠오름(lift-off)

47. 다음 중 관의 와전류탐상검사서 자기 비교형 코일을 사용해 가장 쉽게 검출할 수 있는 것은?

- ① 짧은 형태의 결함 ② 점진적인 직경 변화
③ 크고 긴 형태의 결함 ④ 점진적인 전도도 변화

48. 회전형 프로브 형식을 적용하여 와전류탐상을 할 경우 가장 쉽게 검출할 수 있는 결함은?

- ① 표면 결함 또는 표면하 결함의 탐지
② overlaps 또는 seam과 같은 표면 결함의 탐지
③ 배관 내부 결함 또는 튀어 나옴
④ 내부 깊숙한 기공에 의한 결함

49. 알루미늄 합금에 대한 와류시험에서 시험주파수를 10kHz로 설정하였을 때의 유효침투깊이가 4mm였다. 주파수를 100kHz로 설정할 경우 유효 침투깊이는 대략 얼마가 되는가?

- ① 1.25mm ② 2mm
③ 0.4mm ④ 8mm

50. 와전류탐상으로 도막 두께를 측정할 때 고려사항이 아닌 것은?

- ① 끝부분 영향 ② 탐상면의 곡률
③ 표면상태 ④ 표면색상

51. 일반적인 시험 코일의 선택 방법이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 시험품의 크기와 형태 ② 사용되는 주파수
③ 검사할 결함의 크기와 형태 ④ 시험품 보관 상태

52. 관통코일 와류탐상장치에서 보정표준시험편의 사용목적으로 틀린 것은?

- ① 검사장비의 신뢰도 보증
② 검출 가능한 결함의 대략적인 깊이 보정
③ 시험 주파수 측정
④ 신호의 재현성 검증

53. 다음 중 결함 검출이 가장 용이한 경우는?

- ① 결함이 와전류의 방향에 나란하게 있을 때
② 결함이 와전류의 방향에 수직하게 있을 때
③ 와전류의 위상이 코일전류의 위상과 90도 차가 있을 때
④ 와전류의 위상과 코일전류의 위상이 서로 같을 때

54. 강관의 와전류탐상시험에서 잡음이 증가하는 원인은?

- ① 탐상기의 감도 저하 ② 시험코일의 단선
 ❸ 직류여자전류의 저하 ④ 발전기 출력의 저하

55. 관통형 코일을 사용했을 경우의 단점은?

- ① 한번에 전 부위를 판독할 수 있다.
 ② 고속의 작업이 가능하다.
 ③ Probe 마모 문제가 없다.
 ❶ 원주 방향의 불연속부의 위치구별이 어렵다.

56. 상호유도 코일에서 1차 코일의 기능은?

- ① 시험체를 직류자화시킨다.
 ❷ 시험체에 와전류를 발생시킨다.
 ③ 시험체에서의 와전류 변화를 검출한다.
 ④ 2차 코일과의 주파수 차이를 검출한다.

57. 발전설비에 사용되는 열교환기내의 튜브검사에서 와전류탐상검사로 검출된 결함을 분석, 판단하는 인자가 아닌 것은?

- ① 신호 위상(phase) ② 신호 진폭(amplitude)
 ❸ 신호 시간(time) ④ 신호 파장(wave length)

58. 와전류탐상시험에서 유도되는 와전류의 밀도는 시험체의 표면으로부터 지수함수적으로 감소한다. 그렇다면 유도와전류의 깊이에 따른 phase angle 은 어떻게 되는가?

- ① 깊이에 무관하다.
 ❷ 깊이에 따라 선형적으로 phase angle lag이 증가하며 주파수에 따라 달라진다.
 ③ 지수 함수적으로 phase angle이 증가한다.
 ④ 깊이에 따라 선형적으로 phase angle lag 이 증가하나 주파수에는 무관하다.

59. 표준침투깊이[δ]는 전류 밀도가 시험체 표면전류밀도의 1/e로 떨어지는 표면으로부터의 깊이이다. 그렇다면 그 전류밀도는 표면치의 약 몇 %로 감소하는가?

- ❶ 37% ② 24%
 ③ 13.5% ④ 27%

60. 발전기에서 여자전류에 의해 와전류를 발생시켜 검사체에 존재하는 결함 등으로 인한 와전류의 변화를 임피던스변화로서 검출하게 하는 것은?

- ❶ 시험코일 ② 여과기
 ③ 이상기 ④ 증폭기

4과목 : 와전류탐상검사 규격

61. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 대비시험편의 사용목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 시험장치의 성능확인 ② 시험조건의 설정
 ③ 시험조건의 확인 ❶ 시험코일의 치수 확인

62. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에 사용하는 장치가 아닌 것은?

- ❶ 탐상기 보호장치 ② 관의 이송장치
 ③ 자동경보 장치 ④ 신호 기록장치

63. 티타늄관의 와류탐상검사 방법(KS D 0074)에서 탐상방법에 대한 사항과 일치하지 않는 것은?

- ① 시험 주파수는 1kHz~512kHz 범위에서 선택
 ② 비교시험편의 인공흠을 충분히 검출하는 주파수
 ③ 인공흠을 충분히 검출하는 시험코일
 ❶ 매시간 마다 탐상기의 감도를 확인

64. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에서 시험감도 유지의 적정성 확인은 연속적으로 시험하는 경우 몇 시간마다 수행하여야 하는가?

- ① 2시간 ② 3시간
 ❸ 4시간 ④ 8시간

65. 다음 중 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 사용되는 대비시험편의 인공 흠의 종류로 옳은 것은?

- ❶ 각진 흠 ② 원형 흠
 ③ 편칭 흠 ④ 사각 구멍

66. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.8)에서 대비시험편에 포함되어야 할 교정용 불연속이 아닌 것은?

- ① 외경 3/4in.이하의 튜브에서 직경 0.052in.의 벽을 100% 관통하는 드릴구멍
 ② 외경 3/4in.를 초과하는 튜브에는 직경 0.067in.의 벽을 100% 관통하는 드릴구멍
 ③ 폭이 1/16in.이고 튜브내면으로부터 10% 깊이를 갖도록 가공한 원주흠
 ❶ 폭이 1/8in.이고 튜브내면으로부터 10% 깊이를 갖도록 가공한 원주흠

67. 티타늄관의 와류탐상검사 방법(KS D 0074)에서 규정한 비교시험편에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용목적은 탐상장치의 감도를 설정하는데 있다.
 ② 재료는 검사하는 관과 동등한 재질이어야 한다.
 ❸ 인공흠의 종류는 각진흠, 드릴구멍, 줄흠이 있다.
 ④ 인공흠의 가공은 방전 및 기계가공을 한다.

68. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)에서 대비시험편의 끝단부근에 연속한 여러 개의 인공결함을 만들었다면 이것은 무엇을 점검하기 위한 것인가?

- ❶ 끝단효과(End Effect) ② 충전율(Fill Factor)
 ③ 리프트-오프(Lift-off) ④ 홀 효과(Hall Factor)

69. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.8)에서 규정하고 있는 검사 장비의 필수 교정시점이 아닌 것은?

- ① 시험체의 외경과 두께가 변경되는 시점
 ② 연속제조 공정의 종료 시
 ③ 검사장치에 이상 발생 시
 ❶ 매 시간마다

70. 다음 문장의 괄호 A, B에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류 탐상검사(ASME Sec.V Art.8 App. III)에 따라 피복된 페라이트계 재료의 피복두께 측정은 시험할 부위의 50mm 격자형태의 교차점에서 실시된다. 두께는 각 교차점의 (A)mm 이내에서 (B)개의 개별 측정값을 평균해야 한다.

- ① A : 3, B : 2 ② A : 5, B : 2
 ③ A : 6, B : 3 ④ A : 10, B : 3

71. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류 탐상검사(ASME Sec.V Art.8 App)에서 내삽형 코일법의 시험장치는 기본주파수에 대해 교정시험편의 관통구멍 신호가 CRT(또는 신호출력 화면)에서 위상각을 몇 도로 조정하는가?

- ① 40° ② 45°
 ③ 60° ④ 90°

72. 티타늄관의 와류탐상검사 방법(KS D 0074)에서 사용하는 비교시험편 중에서 각진 홈 N-20 비교시험편의 치수 및 치수 허용차로서 옳지 않은 것은?

- ① 홈의 깊이는 0.20mm이다.
 ② 홈의 깊이 허용차는 $\pm 15\%$ 이다.
 ③ 홈의 길이는 10mm 이상 25mm 이하이다.
 ④ 홈의 나비는 1.0mm 이하이다.

73. 보일러 및 압력 용기에 대한 관 제품의 와전류 탐상검사(ASME Sec.V Art.8)에서 시험보고서 작성할 때 다음 중 포함되지 않아도 되는 사항은?

- ① 시험주파수
 ② 프로브의 크기와 종류
 ③ 관의 재질, 직경 및 두께
 ④ 자연 결함의 깊이 및 길이

74. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)에 따라 자동형 관통코일을 사용하여 동관을 탐상할 때 검출되지 않을 수도 있는 불연속인 것은?

- ① 롤 자국
 ② 미세한 균열
 ③ 튜브 전길이에 걸쳐 연속된 굽힌 자국
 ④ 튜브 길이 방향의 짧은 균열

75. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따라 바깥지름이 21mm인 원형봉강을 와류탐상시험할 때 권선의 안지름이 22mm이고, 권선의 바깥지름이 24mm인 시험코일을 사용하였다면 충전율은 약 얼마인가?

- ① 76% ② 83%
 ③ 91% ④ 95%

76. 강관의 와류탐상검사 방법(KS D 0251)에서 규정하는 탐상강도 조정에서 두께 3mm이상의 용접 스테인레스 강관(보일러 열교환기용 스테인레스강 냉간 가공 아크 용접강관은 제외)에 사용하는 인공흠은?

- ① F - 15 ② F - 20
 ③ F - 25 ④ F - 30

77. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따른 인공 흠의 종류 및 치수에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인공 흠의 종류는 각진 흠과 드릴구멍으로 분류한다.
 ② D-25%는 흠 깊이가 관 호칭 두께의 25%인 드릴 구멍을 나타낸다.
 ③ N-0.6은 깊이가 0.6mm인 각진 흠을 나타낸 것이다.
 ④ 원형 봉강인 경우 인공 흠은 각진 흠으로 한다.

78. 강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 따라 원형 봉강 및 강관에 존재하는 결함을 검출하기 위한 시험방법의 규정 내용으로 틀린 것은?

- ① 시험시기는 가공 또는 처리 공정에서 적절한 시기를 선택해서 수행한다.
 ② 시험강도의 확인은 적절하게 유지되고 있는지 시험작업 종료 시 및 연속적으로 시험하는 경우 4시간마다 확인한다.
 ③ 전처리는 검사를 수행하기 전 시험체에서 시험에 해로운 부스러기, 절단면의 거스러미 등을 제거한다.
 ④ 이송장치의 센터링은 대비시험편에 가공된 흠이 1개일 경우, 검사속도보다 빠르게 시험편을 코일 밖으로 통과시켜 목표값의 $\pm 30\%$ 이내가 검출되도록 조정한다.

79. 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-215) 코드에서 규정하는 알루미늄 합금용 1차 대비시험편에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 4개의 평저공이 동일한 직경이어야 한다.
 ② 관의 중앙부에 위치해야 한다.
 ③ 구멍간의 간격은 100mm로 한다.
 ④ 구멍과 관 끝부분과의 간격은 최소 100mm로 한다.

80. 설치되어 있는 동관을 내삽형 코일을 사용하여 보일러 및 압력 용기에 대한 표준 와전류탐상검사(ASME Sec.V Art.26 SE-243)에 따라 평가 및 판정을 할 때 결함신호의 형상 및 크기에 영향을 줄 수 있으므로 다음 중 고려해야 할 사항은?

- ① 화전장치 ② 자기간섭
 ③ 관 지지물 ④ 프로브 코일의 주사방향

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	③	④	①	①	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	③	④	①	②	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	①	①	④	③	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	②	②	①	①	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	④	④	④	①	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	③	④	②	③	②	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	③	①	④	③	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	④	③	②	①	②	④	②	③